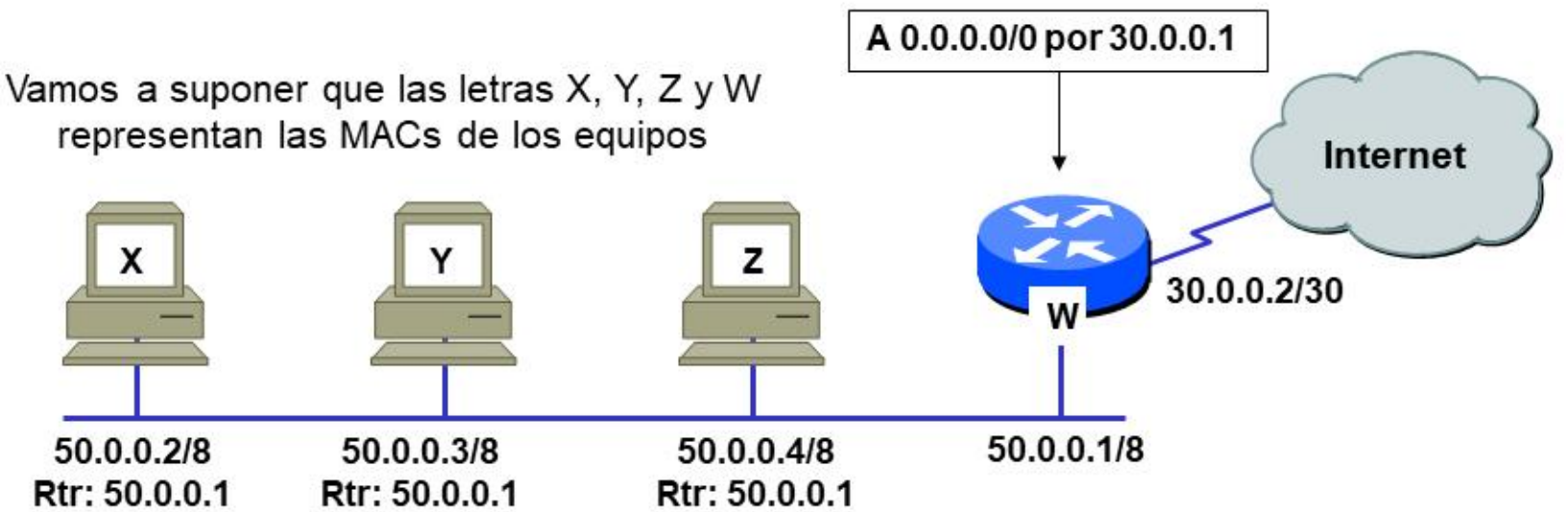
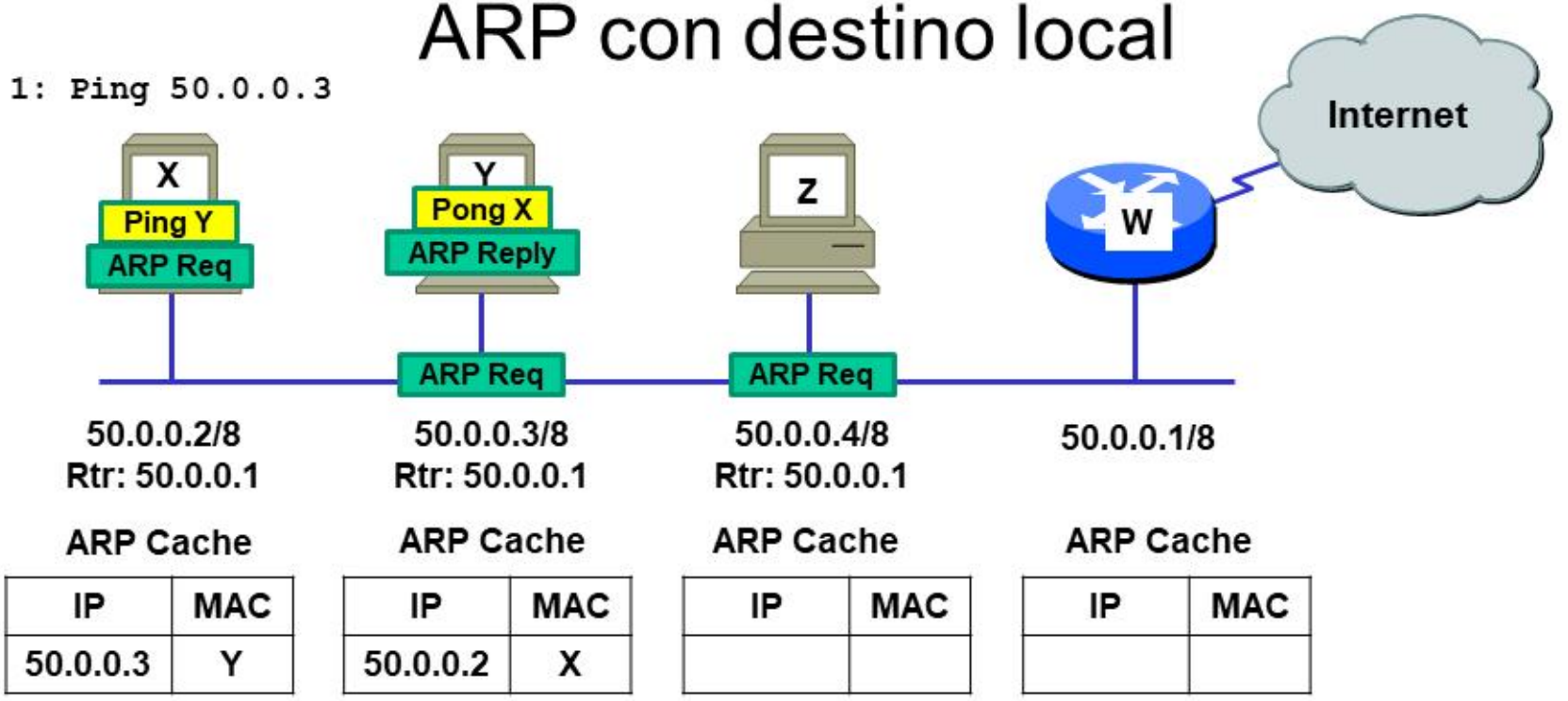
Ejemplo de uso de ARP

- Imaginemos que X ejecuta el comando 'ping 50.0.0.3'. Comparando la IP de destino con la suya y con su máscara sabe que el destino está en su misma LAN. Veamos como averigua la MAC de 50.0.0.3



ARP con destino local



1: El usuario X teclea 'ping 50.0.0.3'

2: X envía **en broadcast** 'ARP request' preguntando: ¿quién es 50.0.0.3?

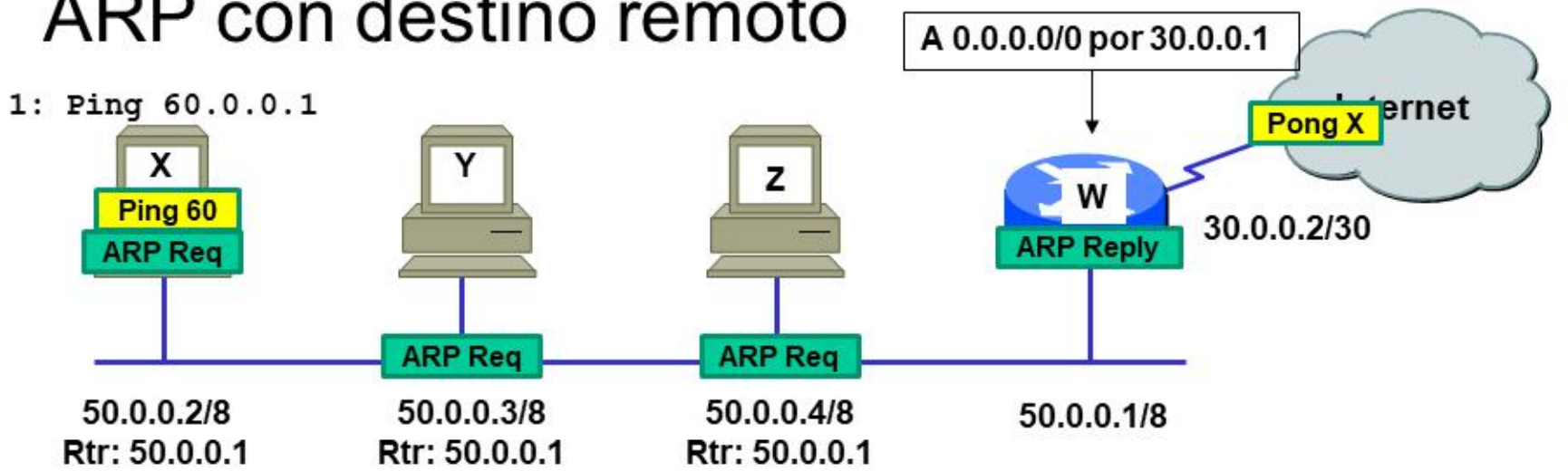
3: Al ver que pregunta por él, Y se anota en su ARP cache la MAC e IP de X. Z y W también reciben el mensaje, pero como no pregunta por ellos no hacen nada

4: Y responde con un 'ARP reply' (unicast) diciendo que él es 50.0.0.3.

5: X recoge la respuesta de Y y la pone en su ARP cache

6: X envía a Y un paquete IP con el ping. Y le devuelve otro con el 'pong' (ambos unicast)

ARP con destino remoto



ARP Cache

IP	MAC
50.0.0.1	W

ARP Cache

IP	MAC

ARP Cache

IP	MAC

ARP Cache

IP	MAC
50.0.0.2	X

1: El usuario X teclea 'ping 60.0.0.1'

2: X ve que el destino es remoto y envía 'ARP request' ¿quién es 50.0.0.1? (su router)

3: Al ver que X pregunta por él, W se anota en su ARP cache la MAC e IP de X. Y y Z también reciben el mensaje, pero como no pregunta por ellos no hacen nada

4: W responde con un 'ARP reply' (unicast) diciendo que él es 50.0.0.1.

5: X recoge la respuesta de W y la pone en su ARP cache

6: X envía el ping a W que lo reenvía a Internet. Cuando W recibe el pong dirigido a 50.0.0.2 lo envía a X

Ejemplo de uso de GARP: IP móvil

